МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ АТОМНОЇ ТА ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГЕТИКИ
КАФЕДРА ІНЖЕНЕРІЇ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ЕНЕРГЕТИЦІ

ЗВІТ З РОЗРОБКИ П. 1-4 КУРСОВОЇ РОБОТИ

з дисципліни: «РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОБІЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ. КУРСОВА РОБОТА» на тему:

«Додаток для вивчення правил дорожнього руху»

Виконав студент 4 курсу групи ТВ-33
Домарацький Дмитро Олександрович

Посилання на GitHub репозиторій
github.com/dmtrDO/mobile_coursework

Київ — 2026

Додаток допомагає користувачам готуватися до іспиту, містить в собі теорію і тестування до питань, може зберігати статистику користувача.

Розділ 1. Створення діаграм компонентів, взаємодії та класів мобільного додатка на платформі Android (рисунки 1.1, 1.2, 1.3)

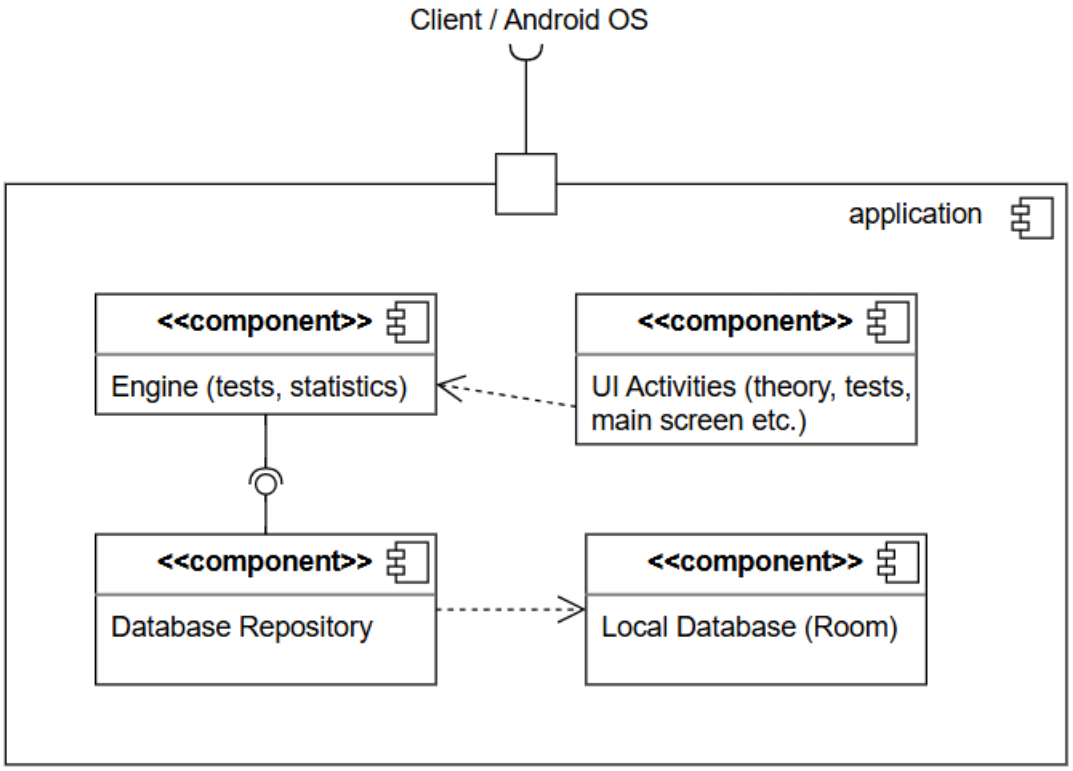


Рисунок 1.1 — Діаграма компонентів

Для діаграми взаємодії візьмемо найпопулярніший її різновид — діаграма послідовності (рисунок 1.2). На ній зображено сценарій проходження тесту користувачем і збереження його результатів до локальної бази даних.

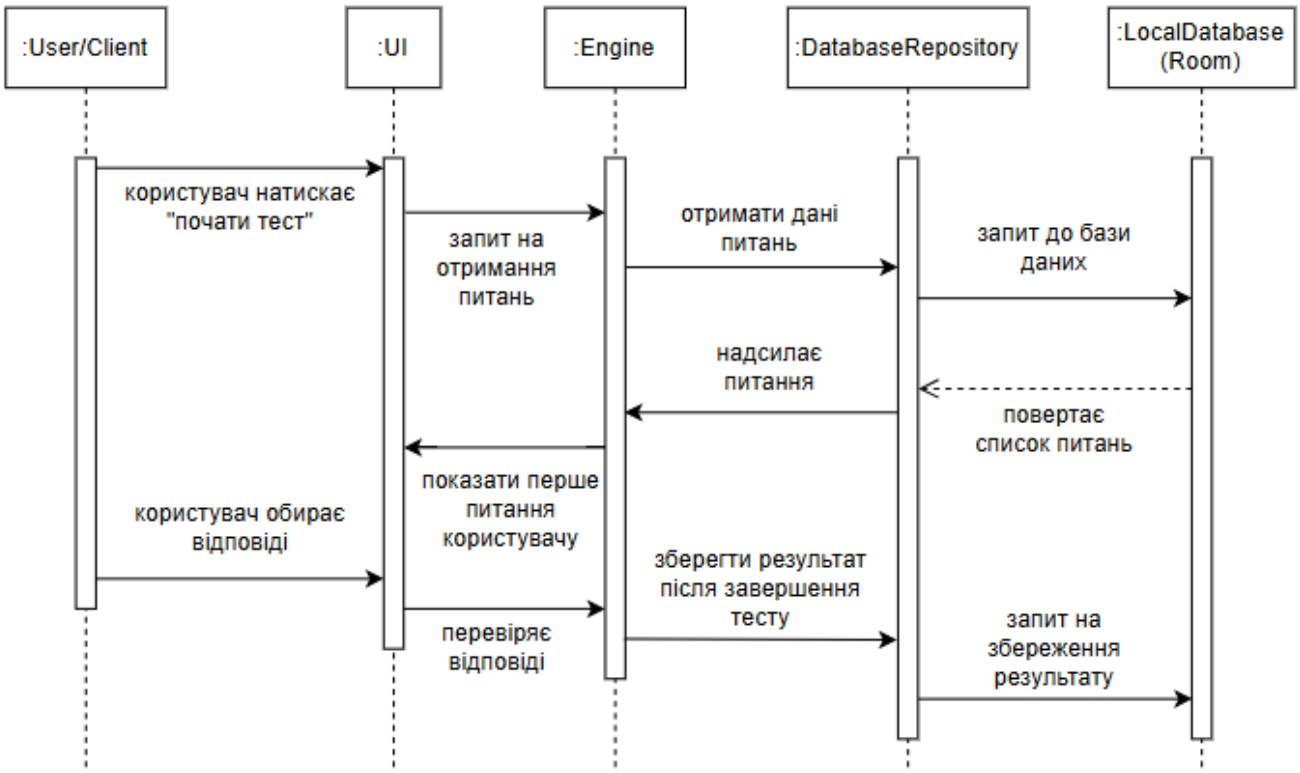


Рисунок 1.2 — Діаграма послідовності (проходження тесту та збереження результатів)

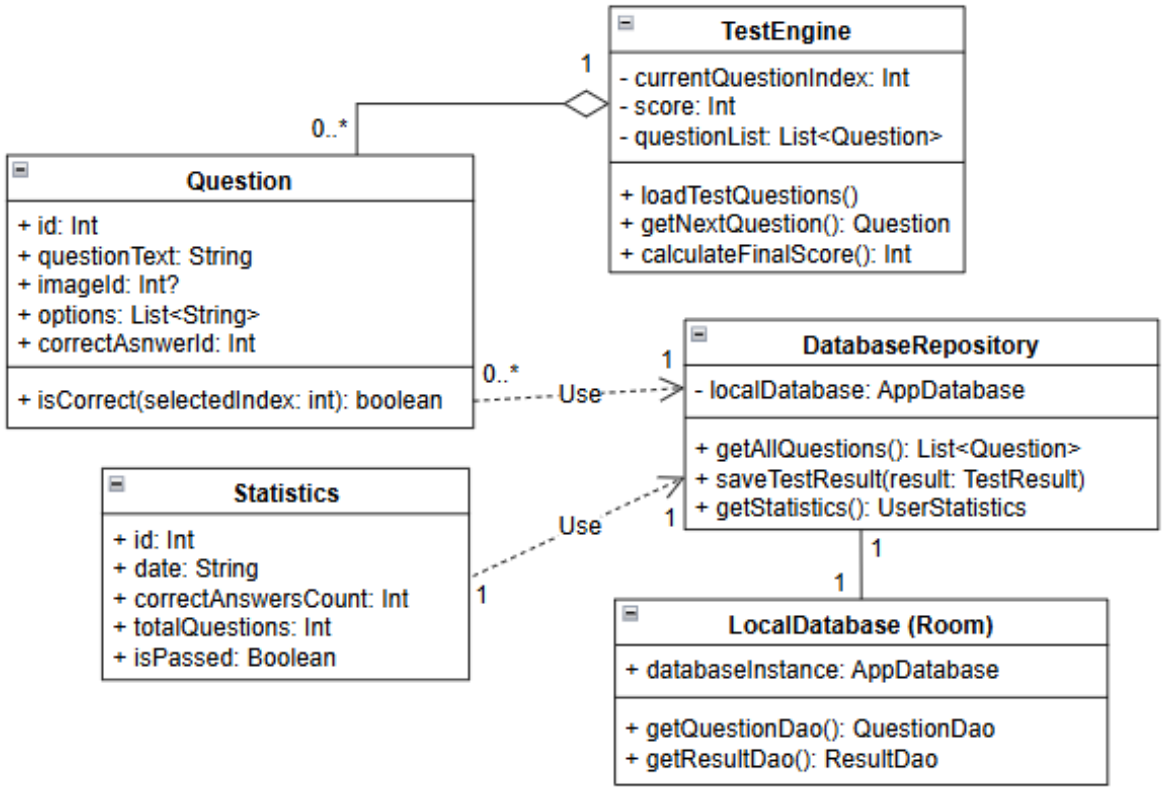


Рисунок 1.3 — Діаграма класів

Для проектування структури меню та стилізації елементів інтерфейсу визначимо функціональні можливості користувача, які випливають з його потреб:

1. Реєстрація / Авторизація (необов'язково):
    1.1. введення e-mail та паролю;
    1.2. перевірка правильності введених даних при реєстрації;
    1.3. вхід в акаунт з введенням пошти та паролю;
    1.4. перевірка правильності введених даних при авторизації;
    1.5. вийти з акаунту.
2. Вивчення теорії ПДР:
    2.1. перегляд списку розділів правил дорожнього руху;
    2.2. пошук потрібного пункту правил за ключовими словами.
3. Проходження тестування:
    3.1. вибір режиму тесту (наприклад, за білетами, або випадкові питання, або «робота над помилками»);
    3.2. проходження тесту з обмеженням часу (або без нього);
    3.3. вибір варіантів відповідей на запитання;
    3.4. перевірка правильності відповідей.
4. Перегляд статистики та результатів:
    4.1. перегляд історії пройдених тестів (дата, час, кількість правильних/неправильних відповідей);
    4.2. відображення загального відсотка успішності (складено / не складено іспити);
    4.3. перегляд «роботи над помилками» (питання, на які користувач відповів неправильно).

Розділ 2. Проектування структури меню з урахуванням потреб користувача

Меню додатка включає наступні пункти (рисунок 2.1):

1. інформація про обліковий запис (профіль користувача, пошта, вихід з акаунту);
2. теорія (доступ до правил дорожнього руху);
3. тести (основний функціонал для перевірки знань та проходження іспитів);
4. статистика (перегляд історії пройдених тестів та успішності).

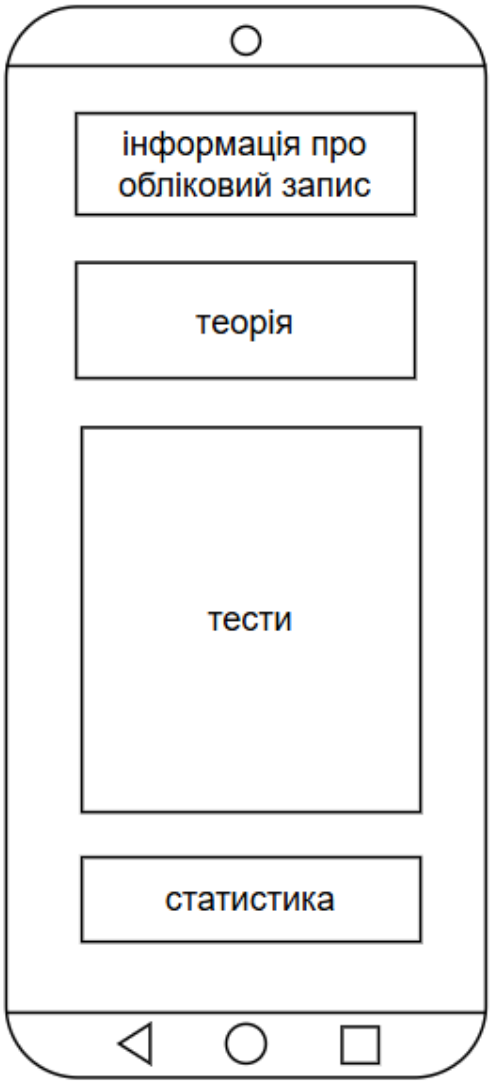


Рисунок 2.1 — Схематичне зображення структури головного меню додатку

Розділ 3. Розміщення та стилізація елементів інтерфейсу

Розмістимо елементи для екранів тестування і теорії і задамо їм певну стилізацію (рисунок 3.1).

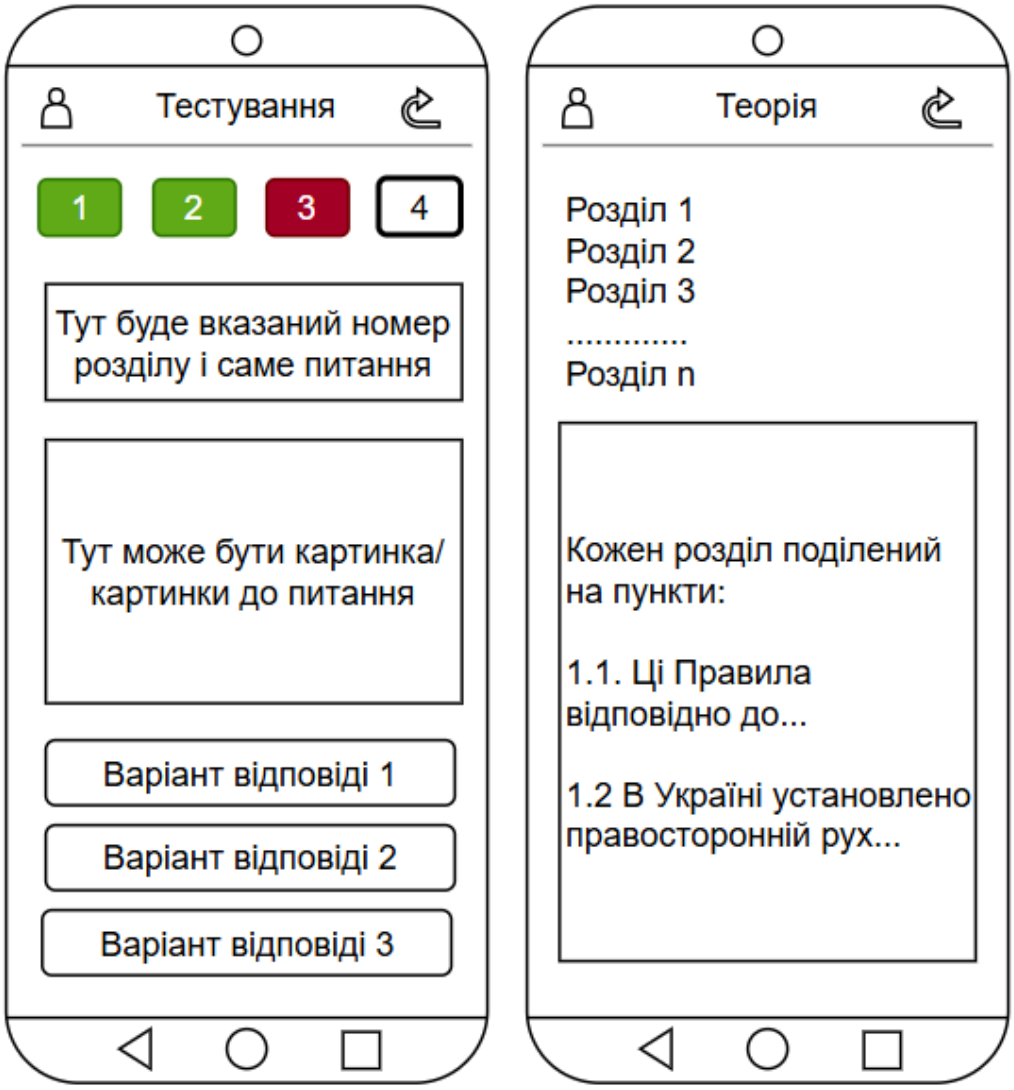


Рисунок 3.1 — Розміщення та стилізація елементів інтерфейсів тестування і теорії

Розділ 4. Проектування та реалізація моделей даних для збереження інформації

В системі передбачено наступні сутності даних (таблиці бази даних):

1. Users — зберігає облікові дані користувача.
2. Questions — зберігає базу питань, варіанти відповідей та правильні індекси для тестів з ПДР.
3. TestResults — зберігає історію пройдених користувачем тестувань та його успішність.

На рисунку 4.1 зображено логічну модель даних.

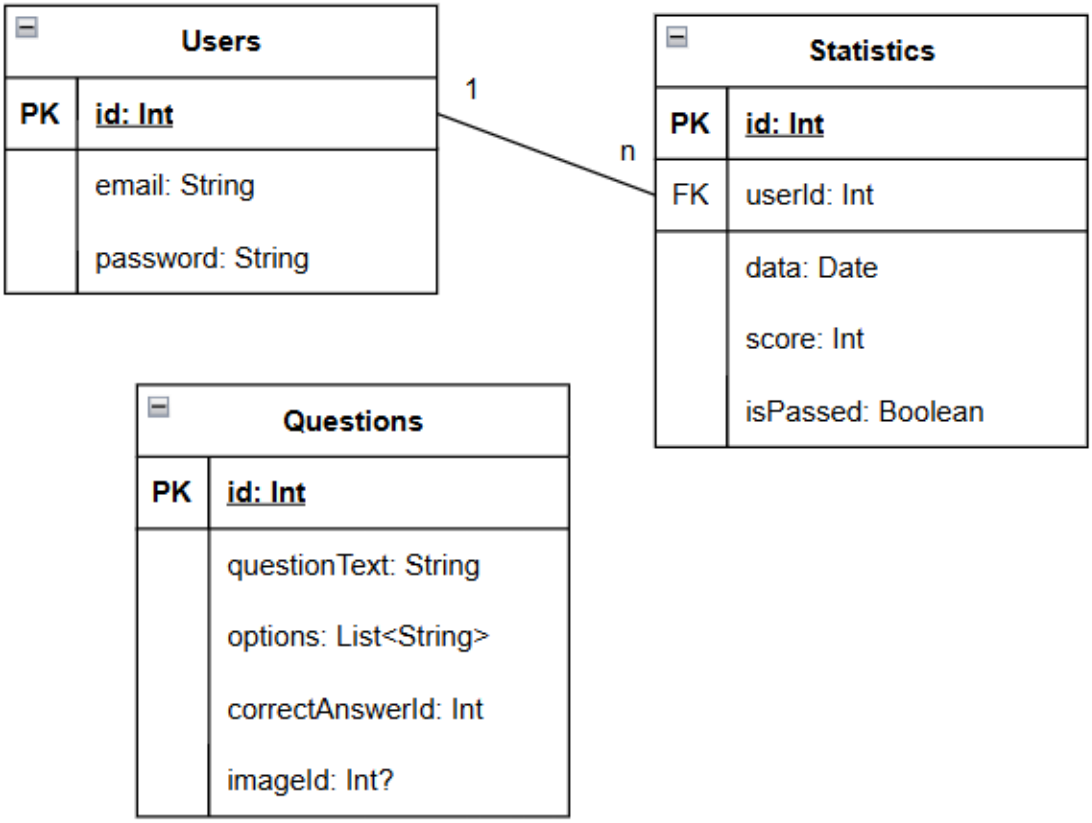


Рисунок 4.1 — Логічна модель даних

Таблиця «Questions» функціонує незалежно як довідник питань.